

المستوى: سنة رابعة
متوسطة: المجاهد بحقينة علي بالجلفة
سلسلة تمارين رقم 01: الظواهر الكهربائية
(الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرة)
(2024 - 2023)

التمرين الأول:

- نأخذ قضيبين A من الزجاج و B من الايونيت ونقوم بذلكهما بقطعة من الصوف.
- 1- سمّ هذه الظاهرة. هل الجسمين يتكهربان بنفس النوع من الكهرباء؟
 - 2- فسر كيف يحدث تكهرب كل من الجسمين.
 - 3- ماذا ستلاحظ عند تقريب القضيبين من بعضهما البعض؟

التمرين الثاني:

شحن قضيبين بالذلك بواسطة قماش جاف فشن الأول بشحنة قيمتها

$$q = +3,2 \times 10^{-19} \text{ C} \text{ و الثاني بـ } q = -4,8 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- 1- أي من القضيبين قد كسب و أيهما قد فقد الإلكترونات؟ لماذا؟
- 2- حدد القضيب الزجاجي و البلاستيكي؟ لماذا؟

التمرين الثالث:

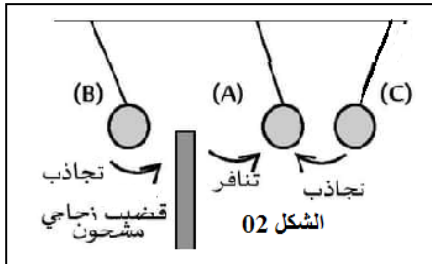
في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بتجربة حول التكهرب باستعمال قضيب من الزجاج و كرية مغلقة بورق الألمنيوم و معلقة بخيط عازل و التقطوا الصور التالية لتجربتهم كما في الشكل 01.



- 1- رتب الوثائق السابقة حسب الملاحظات لتجربتهم.
- 2- حدد نوع الشحنة في كل حالة.

التمرين الثالث:

لاحظ الأشكال الموضحة في الشكل المقابل حيث (A/B/C) ثلاث كريات معدنية مشحونة الشكل 02.



- 1- هل يمكنك تحديد نوع الشحنة لكل كرية؟
- 2- ما هو سلوك الكريات في حالة تغيير قضيب زجاجي ببلاستيك مشحون؟ مع التوضيح بالرسم.

المستوى: سنة رابعة
متوسطة: المجاهد بحقينة علي بالجلفة
سلسلة تمارين رقم 01: الظواهر الكهربائية
(الشحنة الكهربائية و النموذج المبسط للذرة)
(2024 - 2023)

التمرين الأول:

- نأخذ قضيبين A من الزجاج و B من الايونيت ونقوم بذلكهما بقطعة من الصوف.
- 1- سمّ هذه الظاهرة. هل الجسمين يتكهربان بنفس النوع من الكهرباء؟
 - 2- فسر كيف يحدث تكهرب كل من الجسمين.
 - 3- ماذا ستلاحظ عند تقريب القضيبين من بعضهما البعض؟

التمرين الثاني:

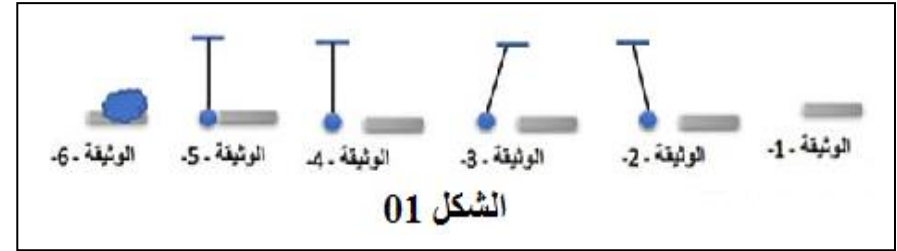
شحن قضيبين بالذلك بواسطة قماش جاف فشن الأول بشحنة قيمتها

$$q = +3,2 \times 10^{-19} \text{ C} \text{ و الثاني بـ } q = -4,8 \times 10^{-19} \text{ C}$$

- 1- أي من القضيبين قد كسب و أيهما قد فقد الإلكترونات؟ لماذا؟
- 2- حدد القضيب الزجاجي و البلاستيكي؟ لماذا؟

التمرين الثالث:

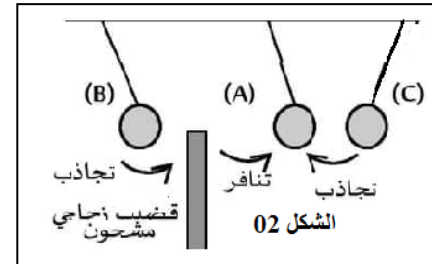
في حصة الأعمال المخبرية قام التلاميذ بتجربة حول التكهرب باستعمال قضيب من الزجاج و كرية مغلقة بورق الألمنيوم و معلقة بخيط عازل و التقطوا الصور التالية لتجربتهم كما في الشكل 01.



- 1- رتب الوثائق السابقة حسب الملاحظات لتجربتهم.
- 2- حدد نوع الشحنة في كل حالة.

التمرين الثالث:

لاحظ الأشكال الموضحة في الشكل المقابل حيث (A/B/C) ثلاث كريات معدنية مشحونة الشكل 02.



- 1- هل يمكنك تحديد نوع الشحنة لكل كرية؟
- 2- ما هو سلوك الكريات في حالة تغيير قضيب زجاجي ببلاستيك مشحون؟ مع التوضيح بالرسم.

التمرين الرابع:

يمثل الشكل المقابل تجربة لظاهرة قد درستها.

1- ما اسم الجهاز الموضح في الشكل 03؟
و فيما يستعمل؟

نقرب قضيب زجاجي مشحون من القرص المعدني للجهاز دون ملامسته.

2- صف ما سيحدث للورقتين مع التفسير و بالرسم أيضا.

3- سم الظاهرة المدروسة.

لو قمنا باستبدال الساق النحاسية في الجهاز بساق بلاستيكية و أعدنا نفس التجربة.

4- برأيك ماذا يحدث للورقتين؟ برر اجابتك.

التمرين الخامس: (شهادة 2019)

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين و قدم لهما الوسائل

المناسبة لملاحظات تجريبية لظواهر التكهرب.

1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قرّبه من الكرة (B) مصنوعة من البوليستيرين و مغلفة بورق الألمنيوم و غير مشحونة، دون أن يلامسها الشكل 04.

أ- صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب - حدّد طريقة تكهرب كلاً من القضيب (A) و الكرة (B).

2- الفوج الثاني: لأمس بقضيب زجاجي (C) يحمل

شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب

المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) و موضوع فوق حامل من

البلاستيك الشكل 05.

- فسّر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

التمرين السادس:

حقق تجربة الفوج الثاني من التمرين السابق لكن قم باستبدال الحامل العازل بحامل

معدني موضوع على الأرض.

1- صف ما يحصل للكرة.

2- اذكر نص مبدأ انحفاظ الشحنة.

التمرين الرابع:

يمثل الشكل المقابل تجربة لظاهرة قد درستها.

1- ما اسم الجهاز الموضح في الشكل 03؟
و فيما يستعمل؟

نقرب قضيب زجاجي مشحون من القرص المعدني للجهاز دون ملامسته.

2- صف ما سيحدث للورقتين مع التفسير و بالرسم أيضا.

3- سم الظاهرة المدروسة.

لو قمنا باستبدال الساق النحاسية في الجهاز بساق بلاستيكية و أعدنا نفس التجربة.

4- برأيك ماذا يحدث للورقتين؟ برر اجابتك.

التمرين الخامس: (شهادة 2019)

في حصة الأعمال المخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين و قدم لهما الوسائل

المناسبة لملاحظات تجريبية لظواهر التكهرب.

1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكي (A) بقطعة صوف و قرّبه من الكرة (B) مصنوعة من البوليستيرين و مغلفة بورق الألمنيوم و غير مشحونة، دون أن يلامسها الشكل 04.

أ- صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب - حدّد طريقة تكهرب كلاً من القضيب (A) و الكرة (B).

2- الفوج الثاني: لأمس بقضيب زجاجي (C) يحمل

شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب

المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) و موضوع فوق حامل من

البلاستيك الشكل 05.

- فسّر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

التمرين السادس:

حقق تجربة الفوج الثاني من التمرين السابق لكن قم باستبدال الحامل العازل بحامل

معدني موضوع على الأرض.

1- صف ما يحصل للكرة.

2- اذكر نص مبدأ انحفاظ الشحنة.